INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS

Campus Januária

Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplina: Introdução à Economia



ECONOMICS GAMES

GovSim

Simulador de Gestão Governamental em Turnos

Etapa 1: Proposta e Planejamento

Januária - MG
2026

Membros do grupo

Integrante	Responsabilidade principal
Arthur	[Tudo]
[Nome do integrante 2]	[Sem mais integrantes até o momento]
[Nome do integrante 3]	[Sem mais integrantes até o momento]
[Nome do integrante 4]	[Sem mais integrantes até o momento]
[Nome do integrante 5]	[Sem mais integrantes até o momento]

1. Tema

O tema do nosso trabalho é a **política fiscal e monetária** e a forma como as decisões de um governo (gastos públicos, juros, decretos em momentos de crise) afetam indicadores macroeconômicos como PIB, inflação e caixa público. Um ponto que queremos destacar é que os efeitos dessas decisões nem sempre aparecem na hora: muitas vezes eles só são sentidos alguns períodos depois.

2. Problema

Na disciplina, conceitos como inflação, juros, PIB e política econômica são estudados principalmente na teoria. Fica difícil perceber na prática que toda decisão econômica tem um custo: o que melhora um indicador pode piorar outro, e uma medida tomada hoje pode só mostrar resultado mais tarde. Nossa pergunta é: *como transformar esses conceitos em uma experiência interativa em que a pessoa sinta na prática o peso de governar e veja as consequências das próprias escolhas?*

3. Objetivo de aprendizagem

Ao jogar, esperamos que o usuário consiga:

- perceber que decisões de política econômica envolvem *trade-offs* (por exemplo, aumentar gastos pode elevar a aprovação e o PIB, mas reduz o caixa e pode pressionar a inflação);
- entender que o aumento de juros tende a reduzir a inflação, porém com defasagem e com custo para a atividade econômica;
- relacionar os indicadores entre si (PIB, inflação, caixa público e aprovação popular) em vez de olhar cada um isoladamente.

4. Público-alvo

O público principal são estudantes de graduação, em especial os colegas da turma de Introdução à Economia. O jogo também pode ser usado por qualquer pessoa interessada em política e economia, já que não exige conhecimento técnico prévio. As explicações aparecem durante o próprio jogo.

5. Mecânica do jogo

O jogador assume o papel de chefe de governo e toma decisões em turnos. Cada partida começa com valores pré-definidos para quatro indicadores: **Caixa Público**, **Aprovação Popular**, **PIB** e **Inflação**. O funcionamento de cada turno é:

- o sistema apresenta um **evento de crise** (por exemplo, pandemia, guerra, alta do dólar);
- o jogador escolhe entre pelo menos **dois decretos** possíveis para aquele evento;
- o sistema recalcula os indicadores de acordo com o decreto escolhido;
- alguns decretos, como a mudança nos juros, têm **efeito atrasado** e só aparecem nos indicadores nos turnos seguintes;
- uma IA baseada em regras (oposição e mercado) reage às decisões do jogador, por exemplo pressionando o governo quando a aprovação cai muito;
- o jogo termina em derrota se a Aprovação Popular ou o Caixa Público chegarem a zero. O jogador vence se completar o mandato (um número fixo de turnos, a definir nos testes) com os dois acima de zero.

Exemplo de turno. Evento: *pandemia*. Decreto A (auxílio emergencial): a aprovação e o PIB sobem no curto prazo, o caixa cai e a inflação sobe nos turnos seguintes. Decreto B (austeridade): o caixa é preservado, mas a aprovação e o PIB caem. Não existe decreto "certo", cada escolha tem um custo.

6. Escopo inicial

Seguindo a regra do trabalho, dividimos o escopo em três funcionalidades obrigatórias e três desejáveis:

Obrigatórias	**Desejáveis**
1. Estado inicial e painel com os quatro indicadores (Caixa Público, Aprovação Popular, PIB e Inflação).	1. IA baseada em regras (oposição/mercado) reagindo às decisões do jogador.

2. Evento de crise a cada turno, com no mínimo duas opções de decreto.	2. Condições de fim de jogo (derrota por aprovação ou caixa zerados e vitória ao completar o mandato).
3. Recálculo dos indicadores de acordo com o decreto escolhido pelo jogador.	3. Efeito atrasado das decisões (por exemplo, juros), com impacto apenas nos turnos seguintes.

7. Plano da solução

Tecnologias. O motor do jogo será feito em Java (JDK puro, sem frameworks), usando o servidor HTTP que já vem no JDK (*com.sun.net.httpserver*). A interface será feita em HTML e CSS e roda no navegador, acessando o endereço local do servidor. O código ficará versionado em um repositório no GitHub.

Organização do código. Vamos separar a lógica da interface em camadas: *model* (classes do jogo, como Estado, Indicador, Evento e Decreto), *engine* (recalcula os indicadores a partir da decisão), *server* (recebe as escolhas do jogador) e *view* (gera as páginas HTML). Assim a parte econômica fica independente da parte visual.

Esboço da tela. A tela principal terá o painel de indicadores no topo, o evento do turno no meio e os botões de decreto embaixo:

GovSim - Turno 3			
Caixa	Aprovação	PIB	Inflação
EVENTO DE CRISE (descrição do evento do turno)			
Decreto A		Decreto B	

Etapas. Seguimos o cronograma da disciplina:

- **Etapa 1 (proposta):** este documento, com tema, escopo e esboço da tela.
- **Etapa 2 (protótipo/MVP):** implementar as três funcionalidades obrigatórias, deixar a mecânica principal funcionando e testar com pelo menos 5 pessoas de fora do grupo, registrando os problemas encontrados e os ajustes feitos.
- **Etapa 3 (Economics Games Day):** incluir as funcionalidades desejáveis que der tempo, aplicar as melhorias dos testes, gravar o vídeo de até 5 minutos e preparar a apresentação.

Divisão de tarefas. As responsabilidades de cada integrante (desenvolvimento, design da interface, conteúdo econômico, testes e documentação) serão definidas na tabela de membros do grupo.